



CEN207 Veri Yapıları

Ders İzlenesi — 2026-2027 Güz Yarıyılı

Dr. Öğr. Üyesi Uğur CORUH

Derse bir bakış

- **CEN207 Veri Yapıları** (eski kodu CE205)
- Zorunlu ders, 3. yarıyıl
- Kuramsal 3 saat/hafta · Kredi 3 · AKTS 5
- Eğitim dili: **İngilizce**
- Ön koşul: **CEN108 Algoritmalar ve Programlama II** (eski kodu CE100)

Ders bilgileri — iletişim ve düzen

Öğretim üyesi	Dr. Öğr. Üyesi Uğur CORUH
İletişim	ugur.coruh@erdogan.edu.tr — konu satırı [CEN207] ile başlamalıdır
Ofis	F-301
Görüşme saatleri	E-posta ile randevu; ofiste ya da üniversite hesabıyla çevrim içi
Ders günü, saati, dersliği	Cuma 13:00–16:00 · İİBF ve Hukuk Fakültesi Binası, D-402 (ED-K4-2)

Ders bilgileri — ders ayrıntıları

Ders web sitesi	https://ucoruh.github.io/ce205-data-structures/
Ders sınıfı	Her dönem yeni sınıf açılır; sınıf kodu 1. haftada duyurulur
Tür / yarıyıl	Zorunlu · 3. yarıyıl
Haftalık saat / kredi / AKTS	Kuramsal 3 saat · Kredi 3 · AKTS 5
Ön koşul	CEN108 Algoritmalar ve Programlama II (eski kodu CE100)

A. Dersin Tanımı

Bu ders ne hakkında?

- Veri yapıları ve dosya organizasyonu temelleri
- Verinin programlarda nasıl eşlendiği: hem çalışma zamanı belleği hem uzun süreli dosya depolaması
- Bu veri nesnelerinin gerçekleştirimleri, programlama biçimleri ve çalışma zamanı gösterimleri
- Ayrıca sıralama, arama ve çizge algoritmaları

Ders nasıl işleniyor?

- Uygulama odaklı: sınıfta programlama uygulaması **ve** dönem projesi
- Yalnızca kuram değil — her yapıyı kendiniz kuruyorsunuz
- Amaç: dijital veri yapılarının gerçek dünya problemlerini nasıl çözdüğünü göstermek

B. Öğrenme Çıktıları

Öğrenme çıktıları (ÖÇ.1–ÖÇ.7)

Kod	Öğrenme çıktısı
ÖÇ.1	Doğrusal ve doğrusal olmayan veri yapılarının tanımı, temsili ve temel operasyonlarını açıklar
ÖÇ.2	Zaman/uzay karmaşıklığını (Büyük O) analiz eder; veri yapılarının performansını karşılaştırır
ÖÇ.3	Temel sıralama ve arama algoritmalarını uygular, performanslarını analiz edip karşılaştırır
ÖÇ.4	Dengeli/dengesiz ağaç yapılarını ve hash tablolarını uygular
ÖÇ.5	Graf veri yapısını ve temel graf algoritmalarını uygular
ÖÇ.6	Sıralı, doğrudan ve indeksli dosya organizasyonunu açıklar; uygulamalarını değerlendirir
ÖÇ.7	Bir probleme en uygun veri yapılarını/algoritmaları seçer ve etkin bir çözüm geliştirir

ÖÇ'lerin program çıktılarına katkısı (0–5)

	PÇ.1	PÇ.2	PÇ.3	PÇ.4	PÇ.5	PÇ.6–12
ÖÇ.1	5	–	–	–	–	–
ÖÇ.2	5	–	–	–	–	–
ÖÇ.3	–	–	–	5	–	–
ÖÇ.4	–	4	3	5	–	–
ÖÇ.5	–	4	3	5	–	–
ÖÇ.6	–	–	–	4	5	–
ÖÇ.7	5	4	–	3	–	–

PÇ.1 Temel bilgi · **PÇ.2** Problem çözme · **PÇ.3** Tasarım · **PÇ.4** Modern teknik ve araçlar · **PÇ.5** Araştırma ve deney

C. Haftalık Program

Her değerlendirme için tek kural

Proje gösterimleri, vize ve final sınav haftalarının **hemen öncesindeki** haftada yapılır.

Quizler, vize ve final sınav haftalarının **içinde** yapılır —
böylece her öğrenci katılabilir.

Haftalık program (1–8)

Hf	Tarih	Konu	ÖÇ
1	18.09.2026 (telafi 23.09)	Giriş, Büyük O, İşaretçiler	1, 2, 7
2	25.09.2026	Bağlı Listeler, Diziler, Matrisler	1, 7
3	02.10.2026	Yığınlar ve Kuyruklar	1, 7
4	09.10.2026	Ağaçlar, Öbekler, Huffman	1, 4, 7
5	16.10.2026	Çizgeler ve Dolaşmalar	1, 5, 7
6	23.10.2026	Arama ve Hash	3, 4, 7
7	30.10.2026	Ara Proje Gösterimleri	1–5, 7
8	31.10–08.11.2026	Ara Sınav Haftası: Quiz-1	1, 2, 4, 5, 7

Haftalık program (9–16)

Hf	Tarih	Konu	ÖÇ
9	13.11.2026	Çizge Algoritmaları	3, 5, 7
10	20.11.2026	Sıralama	2, 3, 7
11	27.11.2026	Gelişmiş Ağaçlar	4, 7
12	04.12.2026	Dizeler	1, 3, 4, 7
13	11.12.2026	Dosya Organizasyonu I	6, 7
14	18.12.2026	Dosya Organizasyonu II	3, 4, 6, 7
15	25.12.2026	Final Proje Gösterimleri	1–7
16	04–17.01.2027	Final Sınav Dönemi: Quiz-2	2–7

Zenginleştirme konuları (isteğe bağlı okuma)

Önceki yıllardan korunan, ders notlarında **isteğe bağlı** okuma olarak işlenen konular:

alfa-beta budama · Hasse diyagramları · Petri ağları · iki parçalı çizgeler · Bayes ağları · van Emde Boas ağaçları · SimHash · trie hashing

D. Kaynaklar, Yazılım ve Donanım

Ana kaynak

Ders web sitesindeki ders notları kendi başına yeterlidir ve bu dersin ana kaynağıdır.

Sonraki slayttaki kitaplar yalnızca **ileri okuma** içindir.

Önerilen kitaplar

- Deitel & Deitel. *C How to Program*, 7. baskı. Prentice Hall, 2013.
- Y. Daniel Liang. *Introduction to Java Programming, Comprehensive Version*, 10. baskı.
- T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein. *Introduction to Algorithms*, 3. baskı. MIT Press.
- J. R. Hanly, E. B. Koffman. *Problem Solving and Program Design in C*, 6. baskı.
- A. L. Tharp. *File Organization and Processing*. Wiley, 1988.
- P. Brass. *Advanced Data Structures*. Cambridge University Press, 2008.
- R. Sedgewick, K. Wayne. *Algorithms*, 4. baskı. Addison-Wesley, 2011.

Dizüstü bilgisayar ve araç zinciri — gerekli

Derste, ödevlerde ve projede **kendi geliştirme ortamınızı** kullanacaksınız:

- C/C++ derleyicisi: **GCC, Clang** ya da **MSVC**
- **CMake, GoogleTest, Doxygen**
- **JDK 21** ile **Maven** ve **JUnit 5**
- **Git** ve bir **GitHub** hesabı

Kurulum adımları: 1. hafta ve ders notları. Tam kontrol listesi: ders web sitesindeki **Ön Gereksinimler** sayfası.

E. Değerlendirme

Tek dönem projesi, iki kontrol noktası

- **Tek bir dönem projesi**, her biri kendi rubriğiyle değerlendirilen **iki kontrol noktasında**
- **Vize kontrolü**: C gerçekleştirimi
- **Final kontrolü**: Java gerçekleştirimi
- Ayrıca ara sınav haftasında **bir quiz**, final döneminde **bir quiz**
- Konular, takım kuralları, teslimler ve ayrıntılı rubrikler: **proje rehberi**

Değerlendirme bileşenleri

Değerlendirme	Kod	Ağırlık	Zaman
Proje kontrolü 1 — C, rapor, gösterim	RAP1	Vizenin %60'ı	7. hafta (30.10.2026)
Quiz-1 (1–6. haftalar)	QUIZ1	Vizenin %40'ı	8. hafta (31.10–08.11.2026)
Proje kontrolü 2 — Java, rapor, gösterim	RAP2	Finalin %70'i	15. hafta (25.12.2026)
Quiz-2 (9–14. haftalar)	QUIZ2	Finalin %30'u	16. hafta (04–17.01.2027)

Final notu nasıl hesaplanır?

$$Not_{Vize} = 0,6 \cdot RAP1 + 0,4 \cdot QUIZ1$$

$$Not_{Final} = 0,7 \cdot RAP2 + 0,3 \cdot QUIZ2$$

$$Baş\ arı\ Notu = 0,4 \cdot Not_{Vize} + 0,6 \cdot Not_{Final}$$

İş yükü (AKTS 5 = 125 saat)

Etkinlik	Sayı	Süre	Toplam
Derse katılım	14	3	42
Bireysel çalışma (haftalık notlar/örnekler)	14	1	14
Quiz (ara sınav haftası, final dönemi)	2	2	4
Quiz için bireysel çalışma	2	10	20
Proje hazırlama (C ve Java)	2	16	32
Rapor hazırlama	2	5	10
Proje sunma (gösterim, sorular)	2	1,5	3
Toplam			125

F–K. Kurallar

F. Öğretim Yöntemleri

- Dersler **yüz yüze**: anlatım, soru–cevap, uygulamalı programlama
- Her içerik haftası: ders notu, sunum, çözümlü örnekler, kendini sınaama soruları
- Duyurular, kaynaklar ve teslimler: **ders sınıfı**
- **Yoklama alınır**

G. Geç Teslim

- Ödevler **duyurulan son tarihe kadar** teslim edilmelidir
- **Süresi geçmiş** ödevler kabul edilmez
- Beklenmedik durumlar **öğrenci tarafından** öğretim üyesine bildirilmelidir

H. Ders Platformu ve İletişim

- Tüm duyurular, kaynaklar ve teslimler: **ders sınıfı**
- Her dönem **yeni bir sınıf** açılır; kod 1. haftada duyurulur
- Ders notları, sunumlar, indirilebilir belgeler: **ders web sitesi**
- Sınıfı ve **üniversite e-postanızı her gün** kontrol edin

I. Akademik Dürüstlük, İntihal ve Kopya

Akademik dürüstlük RTEÜ'nün en önemli ilkelerinden biridir.

Bunu ihlal eden herkes **ağır şekilde cezalandırılır**.

"Birlikte çalışmak" doğaldır ve teşvik edilir — soru, bunun ne zaman "akademik sahtekârlığa" dönüştüğüdür. Sonraki iki slayt bu sınırı çiziyor.

I.a Neler kabul edilebilir?

- Ödevi daha iyi anlamak için sınıf arkadaşlarıyla konuşmak
- İnternette bulunan fikir/alıntı/kod parçalarını **kaynak göstererek** kullanmak (çözümün tamamı olmamak koşuluyla)
- Ödevin **İngilizce dili** için yardım istemek
- Çözümleri diyagram veya özetle tartışmak, **gerçek metin ya da kod değil**
- Ödevi sizin yerinize yapmaması koşuluyla bir özel öğretmenle çalışmak

I.b Neler kabul edilemez?

- Kendi çözümünüzü teslim etmeden önce bir sınıf arkadaşının çözümünü görmek istemek
- Dışarıdan bulup kullandığınız metin ya da kodun kaynağını belirtmemek
- Zorlanan bir sınıf arkadaşına kendi çözümünüzü vermek ya da göstermek

J. Beklentiler

- Derslere **zamanında** katılın; haftalık gereksinimleri (okumalar, proje adımları) tamamlayın
- Ana kanal: **üniversite e-posta adresinizden** e-posta
- **Konu satırına ders kodu**, mesaja **adınızı** yazın
- Öğretim üyesi de e-posta ile ulaşır — **her gün** kontrol edin

K. Ders İçeriği ve İzlenesi Güncellemeleri

Gerekli görülürse ders içeriği ya da ders takvimi **değişebilir**.

Bu belge kapsamındaki her değişiklik **öğretim üyesi tarafından duyurulur**.

Sorular?

Ders web sitesi: ucoruh.github.io/ce205-data-structures

İletişim: ugur.coruh@erdogan.edu.tr — konu **[CEN207]**